



OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES LIBRES ET FORCÉES

Circuit LC et circuit RLC série – Fiche de synthèse

1. Oscillations libres non amorties – circuit LC

Condensateur chargé ($u_C(0) = U_0$) déchargé dans une bobine idéale :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0 \quad \Rightarrow \quad u_C(t) = U_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Énergie totale $E = \frac{1}{2} C u_C^2 + \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \text{constante}$ (échange permanent entre condensateur et bobine).

2. Oscillations libres amorties – circuit RLC

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

Selon R : régime **pseudo-périodique** (oscillations amorties, pseudo-période $T \gtrsim T_0$) ou régime **apériodique** (au-delà d'une résistance critique). L'énergie totale diminue (perte par effet Joule).

3. Grandeurs en courant alternatif sinusoïdal

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad U_{eff} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad Z = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \frac{U_m}{I_m}$$

4. Impédances des dipôles élémentaires

Dipôle	Impédance	Déphasage (u par rapport à i)
Résistor	$Z = R$	$\varphi = 0$ (en phase)
Bobine (r, L)	$Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$	u en avance, $\tan \varphi = \frac{L\omega}{r}$
Condensateur	$Z = \frac{1}{C\omega}$	u en retard de $\frac{\pi}{2}$

5. Circuit RLC série en régime forcé

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \quad \tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

Résonance d'intensité : $L\omega = \frac{1}{C\omega} \Leftrightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$: alors $Z = R$ (minimale), $\varphi = 0$,
 $I = I_0 = U/R$ (maximale)

6. Bande passante – facteur de qualité – surtension

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \text{ (sans unité)}$$

À la résonance : $U_C = U_L = QU$ (surtension si $Q > 1$).

7. Puissance en courant alternatif

$$P = UI \cos \varphi \quad (\text{puissance active, en W}) \quad \cos \varphi : \text{facteur de puissance}$$

Un résistor consomme $P = RI_{eff}^2$; une bobine ou un condensateur parfaits ne consomment aucune puissance en moyenne ($\cos \varphi = 0$).

8. Exercice corrigé

Énoncé : Un circuit RLC série comporte $R = 20 \, \Omega$, $L = 0,5 \, \text{H}$ et $C = 2 \, \mu\text{F}$, alimenté par un GBF de tension efficace $U = 5 \, \text{V}$ à fréquence réglable.

1. Calculer la pulsation propre ω_0 et la fréquence de résonance f_0 .
2. Calculer l'intensité efficace I_0 à la résonance.
3. Calculer le facteur de qualité Q et la surtension U_C aux bornes du condensateur à la résonance.

Correction :

$$1. \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,5 \times 2 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000 \, \text{rad/s} \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 159 \, \text{Hz}$$

2. À la résonance $Z = R$, donc

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{5}{20} = 0,25 \, \text{A}$$

- 3.

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{0,5 \times 1000}{20} = 25$$

$$U_C = QU = 25 \times 5 = 125 \, \text{V} \quad (\text{surtension notable par rapport aux } 5 \, \text{V du générateur !})$$

FIN DE LA FICHE